

Cel: Nabycie umiejętności konfigurowania, doboru wartości parametrów i korzystania z podstawowych trybów pracy liczników mikrokontrolerów STM32. Pogłębienie umiejętności obsługi konfiguratora układów peryferyjnych CubeMX w zakresie obsługi sygnałów zegarowych i liczników. Zapoznanie się z podstawami obsługi przerwań i pracą asynchroniczną.

Zadanie 2A [4 punkty]: Korzystając z bibliotek STM32F3 HAL oraz zestawu STM32F3DISCOVERY zrealizować program liczący czas trwania zdarzenia przy użyciu cyklicznych przerwań generowanych przez sprzętowy licznik. Program ma realizować następujące zadania:

1. Po wciśnięciu przycisku USER (PA0) program zaczyna aktywować kolejno diody zaczynając od wyjścia PE8 i kończąc na PE14
2. Czas pomiędzy aktywacją kolejnych diod wynosi 500ms (maksymalne wskazanie czasu trwania zdarzenia wynosi 7 x 500ms)
3. Po wyciśnięciu (puszczeniu) przycisku USER wynik jest podtrzymany przez 2s, po tym czasie diody PE8-PE14 są wyłączane i program oczekuje na kolejne zdarzenie (wciśnięcie i przytrzymanie przycisku USER). Opóźnienie 2s należy wygenerować z użyciem tego samego licznika i przerwania, które są wykorzystywane do aktywacji diod.
4. Dioda PE15 (LD6) sygnalizuje aktywność urządzenia poprzez cykliczną zmianę stanu co 500ms, niezależnie od tego czy przycisk jest wciśnięty czy nie. Stan diody PE15 jest zmieniany głównej pętli programu z wykorzystaniem opóźnienia blokującego (HAL_Delay). Obsługa diody PE15 stanowi przykładową implementację zadania realizowanego w głównej pętli, które jest przerywane przez działanie licznika i jest wykonywane niezależnie od procedury pomiaru czasu przytrzymania przycisku USER.

Zadanie 2B [4 punkty]: Zrealizować program, który będzie zawierał funkcję wywoływaną w głównej pętli programu, która umożliwi ustawienie intensywności świecenia dwóch wybranych diod według następujących założeń:

1. Funkcja przyjmuje dwa argumenty zmieniające intensywność świecenia diody, argumenty mają przyjmować nastawę w zakresie 0-99, określającą procentowy udział czasu trwania stanu wysokiego w okresie sygnału prostokątnego (współczynnik wypełnienia sygnału PWM). Należy zaimplementować w funkcji zabezpieczenie uniemożliwiające nastawienie wypełnienia poza zadanym zakresem wartości.
2. Do sterowania pracą diod należy wykorzystać sprzętową funkcję PWM przypisaną do kanałów licznika. Wykorzystanie alternatywnej funkcji linii GPIO należy skonfigurować w CubeMX.
3. Zrealizować przykładową aplikację płynnie zmieniającą intensywność świecenia wybranych dwóch diod za pomocą opisanej powyżej funkcji. Parametry ustawiające intensywność dla obu diod mają być różne (np. naprzemienne rozjaśnianie i ściemnianie w pętli poprzez zmianę parametrów wywoływanej funkcji).
4. Sposób działania przykładowego programu ma być modyfikowany poprzez użycie przycisku (np. zmianie może ulegać szybkość lub zakres zmian intensywności świecenia diod). Aby możliwe było wykrycie zmiany stanu przycisku w dowolnym momencie pracy programu należy skorzystać z przerwania (program może reagować na wybrane zbocze sygnału wejściowego).

Wskazówki do Zadania 2A:

- a) funkcje i konfiguracja liczników opisana jest w reference manual RM0316 (rozdziały 20-23)
- b) można skorzystać np. z układu liczącego Timer 2 (General-purpose timer), sprawdzić w generatorze CubeMX częstotliwość taktowania szyny APB1 Timer Clocks, która będzie wykorzystana do taktowania licznika. Przypisanie wewnętrznych źródeł taktowania do liczników można znaleźć w rejestrach RCC_APB1ENR i RCC_APB2ENR (RCC, rozdział 9 reference manual)
- c) w konfiguratorze CubeMX ustawić wewnętrzne źródło taktowania wybranego licznika. Prescaler (PSC) i rejestr okresu (Counter Period Auto Reload Register) dobrać tak, aby przerwanie generowane było co 500ms (uwzględnić częstotliwość taktowania licznika z szyny APB)
- d) do zliczania czasu trwania zdarzenia i zmiany wyniku pomiaru wykorzystać „uchwyt przerwania” licznika („TIMx_IRQHandler”), w którym sprawdzany jest stan przycisku i aktualizowany jest stan wyświetlacza. W tym samym „uchwycie” można też zrealizować obsługę wygaszenia diody po 2 sekundach od puszczenia przycisku zliczając liczbę wywoływanych przerw
- e) aby skorzystać z przerwania generowanego przez licznik przy osiągnięciu wartości wpisanej do rejestru okresu, należy aktywować w kontrolerze przerw NVIC obsługę przerw wybranego licznika

Przydatne fragmenty kodu:

- a) aby nie nadpisywać stanu diody PE15 aktualizując stan wyświetlacza można skorzystać z operatorów logicznych |= lub &=
- b) funkcja HAL_TIM_Base_Start_IT(&htimX) uruchomi licznik z obsługą przerwania (gdzie X to numer wybranego licznika)
- c) szkielet obsługi funkcji przerwania można wygenerować w CubeMX (np. NVIC->Code Generation->TIM1 update interrupt), szkielet z „uchwytem przerwania” zostanie wygenerowany w pliku Core/Src/stm32f3xx_it.c
- d) numer licznika wywołującego przerwanie można sprawdzić poprzez:
if (htim->Instance == TIM2) { ... }

Wskazówki do Zadania 2B:

- a) do generowania sygnału PWM należy skorzystać z funkcji PWM liczników sprzętowych
- b) sygnał PWM może być przekazany bezpośrednio na diody wyświetlacza za pomocą sprzętowych wyjść kanałów licznika, są to alternatywne funkcje linii wyjściowych oznaczonych jako TIMx_CHy, gdzie „x” to numer licznika, a „y” to numer kanału licznika
- c) po poprawnym skonfigurowaniu funkcji kanału licznika w CubeMX, korzystającego z bezpośredniego wyprowadzenia kanału na linię portu nie jest konieczna programowa implementacja obsługi stanów linii wyjściowych w przerwaniu licznika (główna jednostka mikrokontrolera nie jest angażowana nawet w trakcie zmiany stanu wyjścia)
- d) częstotliwość sygnału PWM należy dobrać tak, aby załączanie i wyłączanie diody nie powodowało migotania, lecz umożliwiało pozorną zmianę intensywności światła przez zmianę współczynnika wypełnienia sygnału prostokątnego (wykorzystać bezwładność wzroku)
- e) obsługę przerwania od przycisku należy aktywować poprzez zmianę trybu pracy przycisku w CubeMX z GPIO_Input na GPIO_EXTI (klikając na linię PA0 na rysunku), następnie w zakładce System Core -> NVIC należy aktywować przerwanie „EXTI line 0 interrupt” (CubeMX przygotowuje uchwyt przerwania podobnie jak to miało miejsce w przypadku licznika)
- f) rodzaj zbocza aktywującego przerwanie można zmienić w zakładce System Core -> GPIO

- g) Należy pamiętać, że działania wykonywane w uchwytach przerwań powinny być możliwie krótkie. Jeśli potrzebujemy aby w wyniku wystąpienia przerwania podjęte były jakieś działania opóźnione lub rozłożone w czasie to w uchwycie zapamiętujemy wystąpienie przerwania w zmiennej, której wartość może być sprawdzana np. w pętli głównej programu

Przydatne fragmenty kodu:

- a) po skonfigurowaniu w CubeMX uruchomienie kanału „Y” licznika „X” można zrealizować za pomocą funkcji `HAL_TIM_PWM_Start(&htimX, TIM_CHANNEL_Y);`
- b) okres sygnału PWM należy ustawić podczas konfiguracji licznika w CubeMX (analogicznie jak w zadaniu 2A)
- c) współczynnik wypełnienia sygnału PWM można regulować poprzez zmianę wartości rejestru CCR, np. `TIM1->CCR2` umożliwia zmianę wypełniania sygnału PWM licznika 1 w kanale 2
- d) fragment kodu odpowiadający za zmianę współników wypełniania sygnału należy zrealizować w formie funkcji, np. `void set_pwm(uint8_t pwm1, uint8_t pwm2) {...};`
- e) Dostęp do zmiennych które zostały zdefiniowane w innym pliku, jest możliwy poprzez poprzedzenie nazwy zmiennej słowem kluczowym *extern*